Custos Logísticos e Geografia de Rotas

Resumo Executivo — Reafectação de Rotas

Foram identificadas **18 incursões marginais** — concelhos em que um vendedor faz menos de 20% das vendas de uma zona dominada por outro colega. No conjunto envolvem **54 clientes** e cerca de **8.138 €** de custo logístico imputado. Consolidar estes clientes no vendedor dominante de cada concelho reduz deslocações sobrepostas. Oportunidades de maior impacto (custo libertável estimado):

Concelho	Mover de → para	Nº cli.	Vendas que movem	Custo log. (est.)
Macedo de Cavaleiros	André Morais → Manuel Pissarra	7	65.960 €	2.088 €
Mirandela	André Morais → Bruno Farragatão	7	50.987 €	1.614 €
Bragança	André Morais → João Pinheiro	11	43.834 €	1.388 €
Bragança	Hugo Sendas → João Pinheiro	8	20.876 €	931 €
Chaves	André Morais → Victor Dias	4	20.039 €	634 €
Bragança	Bruno Farragatão → João Pinheiro	1	18.844 €	495 €
Macedo de Cavaleiros	Bruno Farragatão → Manuel Pissarra	1	15.870 €	417 €
(sem concelho)	Pedro Peixoto → João Pinheiro	1	8.669 €	208 €

Leitura: "custo log. (est.)" é o custo de combustível imputado a essa incursão (proporcional às vendas — indicativo, não kms reais). Mover clientes de maior volume tem implicações comerciais e deve ser avaliado caso a caso; a lista detalhada está em "Clientes a Rever".

Custo de Combustível por Vendedor

Estimativa do custo de combustível por vendedor, a partir dos quilómetros percorridos. Pressupostos: consumo médio de **12 L/100 km** e preço médio do gasóleo **CEPSA / Moeve** (**2025: 1.70 €/l; 2026: 2.10 €/l**). Os quilómetros do carro de distribuição (nº 14) são imputados ao vendedor 31.

2025 — preço do gasóleo: 1.70 €/l

Vendedor	Kms	Litros	Custo Gasóleo	Vendas Líq.	Custo/Vendas
002/João Pinheiro	17.950	2.154	3.662 €	286.576 €	1.28%
004/Victor Dias	41.419	4.970	8.449 €	217.097 €	3.89%
005/Manuel Pissarra	34.633	4.156	7.065 €	327.411 €	2.16%
006/Pedro Peixoto	33.709	4.045	6.877 €	334.228 €	2.06%
007/Bruno Farragatão	30.249	3.630	6.171 €	264.482 €	2.33%
009/André Morais	36.051	4.326	7.354 €	241.102 €	3.05%
31/Hugo Sendas (c/ carro 14)	51.896	6.228	10.587 €	294.782 €	3.59%
TOTAL	245.907	29.509	50.165 €	1.965.678 €	2.55%

2026 — preço do gasóleo: 2.10 €/l

Vendedor	Kms	Litros	Custo Gasóleo	Vendas Líq.	Custo/Vendas
002/João Pinheiro	12.515	1.502	3.154 €	226.269 €	1.39%
004/Victor Dias	30.611	3.673	7.714 €	183.121 €	4.21%
005/Manuel Pissarra	27.268	3.272	6.872 €	255.476 €	2.69%
006/Pedro Peixoto	24.977	2.997	6.294 €	276.528 €	2.28%
007/Bruno Farragatão	23.484	2.818	5.918 €	209.404 €	2.83%
009/André Morais	26.990	3.239	6.801 €	221.607 €	3.07%
31/Hugo Sendas (c/ carro 14)	38.820	4.658	9.783 €	240.012 €	4.08%
TOTAL	184.665	22.160	46.536 €	1.612.416 €	2.89%

Análise Geográfica e de Rotas

A análise geográfica seguinte exclui os clientes genéricos de venda a dinheiro ("CF Vdd"/"Consumidor Final"), que são balcões de caixa sem localização real a visitar (**210.578 €** de vendas, repartidas pelos vendedores). Estes continuam a contar nas vendas totais e no custo/vendas da secção de combustível acima.

Vendas por Distrito

Distrito	Vendas Líq.	% Total	Nº Clientes
Bragança	2.156.825 €	58.9%	352
Vila Real	1.262.366 €	34.4%	149
Lisboa	112.005 €	3.1%	4
(sem distrito)	70.759 €	1.9%	5
Guarda	59.563 €	1.6%	9
Setúbal	3.008 €	0.1%	1

Vendas por Concelho (top 18) e vendedor dominante

Concelho	Vendas Líq.	% Total	Clientes	Nº Vend.	Vendedor dominante
Macedo de Cavaleiros	692.645 €	18.9%	131	6	Manuel Pissarra
Bragança	464.822 €	12.7%	57	5	João Pinheiro
Vila Real	463.722 €	12.7%	44	3	Pedro Peixoto
Mirandela	316.149 €	8.6%	57	5	Bruno Farragatão
Chaves	267.332 €	7.3%	45	2	Victor Dias
Mogadouro	210.142 €	5.7%	30	1	Manuel Pissarra
Alijó	130.042 €	3.5%	10	1	Pedro Peixoto
Amadora	111.336 €	3.0%	2	1	Armazém
Freixo Espada à Cinta	105.511 €	2.9%	6	1	Bruno Farragatão
Valpaços	94.269 €	2.6%	6	2	André Morais
Torre de Moncorvo	91.765 €	2.5%	10	1	Bruno Farragatão
Vinhais	78.403 €	2.1%	8	1	João Pinheiro
(sem concelho)	70.759 €	1.9%	5	5	João Pinheiro
Miranda do Douro	68.210 €	1.9%	9	1	Manuel Pissarra
Santa Marta de Penaguião	65.427 €	1.8%	7	1	André Morais
Peso da Régua	64.843 €	1.8%	5	2	Pedro Peixoto
Vila Nova de Foz Coa	59.563 €	1.6%	9	1	Bruno Farragatão
Alfandega da Fé	49.450 €	1.3%	13	2	Manuel Pissarra

Grelha Concelho × Vendedor (nº de clientes)

Número de clientes de cada vendedor em cada concelho. Célula a azul = vendedor dominante (maior volume de vendas) da zona. A última linha indica quantos concelhos cada vendedor serve.

Concelho	02	04	05	06	07	09	14	31	Nº V.
Macedo de Cavaleiros	2		50		1	7	18	47	6
Bragança	35		2		1	11		8	5
Vila Real				33		9	1		3
Mirandela			1		19	7	1	29	5
Chaves		41				4			2
Mogadouro			30						1
Alijó				10					1
Amadora							2		1
Freixo Espada à Cinta					6				1
Valpaços						5		1	2
Torre de Moncorvo					10				1
Vinhais	8								1
(sem concelho)	1		1	1	1			1	5
Miranda do Douro			9						1
Santa Marta de Penaguião						7			1
Peso da Régua				3		2			2
Vila Nova de Foz Coa					9				1
Alfandega da Fé			3					9	2
Vila Pouca de Aguiar		2							1
Montalegre		8							1
Carrazeda de Ansiães					7			8	2
Boticas		5							1
Vila Flor					3			9	2
Ribeira de Pena		2							1
Murça				8			1		2
Vimioso			4						1
Sabrosa				5					1
Barreiro									0
Lisboa		1					1		2
Mondim de Basto		1							1
Concelhos	4	7	8	6	9	8	6	8	

*Vendedores: **02** João Pinheiro · **04** Victor Dias · **05** Manuel Pissarra · **06** Pedro Peixoto · **07** Bruno Farragatão · **09** André Morais · **14** Armazém · **31** Hugo Sendas*

Sobreposição de Rotas (concelhos com >1 vendedor)

13 concelhos são visitados por mais do que um vendedor. Concelhos com rotas mais fragmentadas são candidatos a reorganização/consolidação.

Concelho	Nº Vend.	Vendedores (vendas líq.)
Macedo de Cavaleiros	6	Manuel Pissarra (245.185 €), Hugo Sendas (218.237 €), Armazém (137.989 €), André Morais (65.960 €), Bruno Farragatão (15.870 €), João Pinheiro (5.656 €)
Bragança	5	João Pinheiro (378.580 €), André Morais (43.834 €), Hugo Sendas (20.876 €), Bruno Farragatão (18.844 €), Manuel Pissarra (2.688 €)
(sem concelho)	5	João Pinheiro (34.881 €), Pedro Peixoto (8.669 €), Hugo Sendas (2.333 €), Bruno Farragatão (1.166 €), Manuel Pissarra (106 €)
Mirandela	5	Bruno Farragatão (144.232 €), Hugo Sendas (119.540 €), André Morais (50.987 €), Armazém (536 €), Manuel Pissarra (354 €)
Vila Real	3	Pedro Peixoto (337.932 €), André Morais (116.460 €), Armazém (0 €)
Chaves	2	Victor Dias (247.292 €), André Morais (20.039 €)
Carrazeda de Ansiães	2	Bruno Farragatão (20.234 €), Hugo Sendas (12.430 €)
Alfandega da Fé	2	Manuel Pissarra (27.945 €), Hugo Sendas (21.459 €)
Lisboa	2	Victor Dias (516 €), Armazém (152 €)
Murça	2	Pedro Peixoto (17.176 €), Armazém (1.017 €)
Peso da Régua	2	Pedro Peixoto (39.411 €), André Morais (25.432 €)
Valpaços	2	André Morais (58.989 €), Hugo Sendas (35.280 €)
Vila Flor	2	Hugo Sendas (26.613 €), Bruno Farragatão (2.797 €)

Custo Logístico Imputado por Concelho (proxy)

Custo de combustível de cada vendedor repartido pelos concelhos que serve, proporcionalmente às vendas (aproximação — os kms reais por concelho não são conhecidos). Ordenado pelo pior rácio custo/vendas. Rácios altos sinalizam zonas caras de servir face ao que rendem.

Concelho	Vendas Líq.	Custo Log. (imp.)	Custo/Vendas
Vila Flor	29.410 €	1.260 €	4.29%
Boticas	30.936 €	1.284 €	4.15%
Ribeira de Pena	29.015 €	1.204 €	4.15%
Montalegre	39.652 €	1.646 €	4.15%
Mondim de Basto	406 €	17 €	4.15%
Vila Pouca de Aguiar	41.647 €	1.728 €	4.15%
Chaves	267.332 €	10.898 €	4.08%
Valpaços	94.269 €	3.441 €	3.65%
Mirandela	316.149 €	10.744 €	3.40%
Carrazeda de Ansiães	32.664 €	1.086 €	3.33%
Alfandega da Fé	49.450 €	1.638 €	3.31%
Lisboa	668 €	21 €	3.21%
Santa Marta de Penaguião	65.427 €	2.071 €	3.17%
Peso da Régua	64.843 €	1.751 €	2.70%
Macedo de Cavaleiros	692.645 €	18.288 €	2.64%
Freixo Espada à Cinta	105.511 €	2.773 €	2.63%
Torre de Moncorvo	91.765 €	2.412 €	2.63%
Vila Nova de Foz Coa	59.563 €	1.565 €	2.63%

Clientes a Rever (otimização de rotas)

Clientes de baixo volume (< 2.582 €/período) situados em concelhos já cobertos por outro vendedor, e cujo fornecedor actual não é o vendedor dominante da zona. São candidatos naturais a reafectação, reduzindo deslocações. Total identificado: **103** (mostrados os 20 de menor volume).

Cliente	Concelho	Vendedor atual	Vendas Líq.	Sugestão (dominante)
ANDRE FILIPE MORAIS (COMERCIAL-09)	Mirandela	André Morais	12 €	Bruno Farragatão
MANUEL N. BARRA (SNACK BAR PELE)	Mirandela	Hugo Sendas	36 €	Bruno Farragatão
CLUBE CAÇA E PESCA MC	Macedo de Cavaleiros	Armazém	36 €	Manuel Pissarra
FARMÁCIA CENTRAL DE MACEDO DE CAVALEIROS, LDA	Macedo de Cavaleiros	Armazém	36 €	Manuel Pissarra
ANTONIO BORGES	Macedo de Cavaleiros	Armazém	48 €	Manuel Pissarra
ALCINO J. TORRES (CAFE AVENIDA)	Alfandega da Fé	Hugo Sendas	48 €	Manuel Pissarra
ABAMBRES SC (BAR)	Vila Real	André Morais	59 €	Pedro Peixoto
DAN ROSCA	Mirandela	Hugo Sendas	64 €	Bruno Farragatão
OLGA DA CONCEICAO ALMEIDA DINIS (KATITA)	Alfandega da Fé	Hugo Sendas	88 €	Manuel Pissarra
J F AMENDOEIRA	Macedo de Cavaleiros	Armazém	91 €	Manuel Pissarra
JOSE FERNANDO ALMEIDA (BOMBOKAS)	Mirandela	André Morais	98 €	Bruno Farragatão
ASSUNÇAO J GONÇALVES	Carrazeda de Ansiães	Hugo Sendas	105 €	Bruno Farragatão
CLUBE ATLETICO MACEDO DE CAVALEIROS	(sem concelho)	Manuel Pissarra	106 €	João Pinheiro
TÂNIA CRISTINA ALMEIDA REALISTA (CAFE ARADO)	Alfandega da Fé	Hugo Sendas	106 €	Manuel Pissarra
LAURA RAMOS	Macedo de Cavaleiros	Armazém	142 €	Manuel Pissarra
NADAR PORTUGAL SERVIÇOS UNIPESSOAL LDA	Lisboa	Armazém	152 €	Victor Dias
LUIS F. DA SILVA (PAST. BOM GOSTO)	Carrazeda de Ansiães	Hugo Sendas	160 €	Bruno Farragatão
ARTUR CASIMIRO C COSTA	Macedo de Cavaleiros	Armazém	172 €	Manuel Pissarra
VEACESLAV ROSCA(CAFE BAR ELITE)	Mirandela	Hugo Sendas	176 €	Bruno Farragatão
OASIS DA PAZ - TALHO E CHARCUTARIA,LDA	Vila Real	André Morais	193 €	Pedro Peixoto

Nota: o custo refere-se apenas a combustível (não inclui portagens, manutenção, amortização nem salários). A geografia provém do mapa de clientes (concelho/distrito). A imputação de custo por concelho é uma aproximação proporcional às vendas, não um custo medido por rota.